

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **36** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

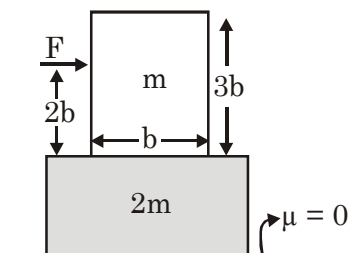
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. A block of mass m is placed on another block of mass $2m$ as shown. A horizontal force F acts on the block m at height ' $2b$ ' without any relative motion between blocks. If $F_{\min}$ is minimum force for topple the block, a is acceleration of $2m$ and f is friction between blocks then



(A) $F_{\min} = 3mg$

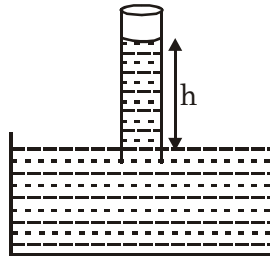
(B) $F_{\min} = mg/3$

(C) $a = \frac{g}{9}$

(D) $f = \frac{2mg}{9}$

Space for Rough Work

2. When a capillary tube of radius r is dipped in a liquid of density ρ and surface tension T , then liquid rises to height h above the liquid level. If angle of contact between liquid and tube is 60° , then



(A) $h = \frac{T}{\rho g r}$

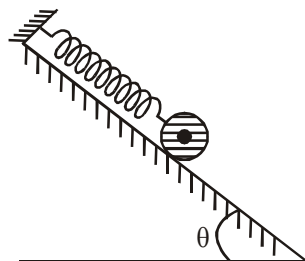
(B) Work done by surface tension $= \left(\frac{\pi T^2}{\rho g} \right)$

(C) Increase in gravitational potential energy $= \frac{\pi T^2}{\rho g}$

(D) Heat dissipated in process $= \frac{\pi T^2}{2\rho g}$

Space for Rough Work

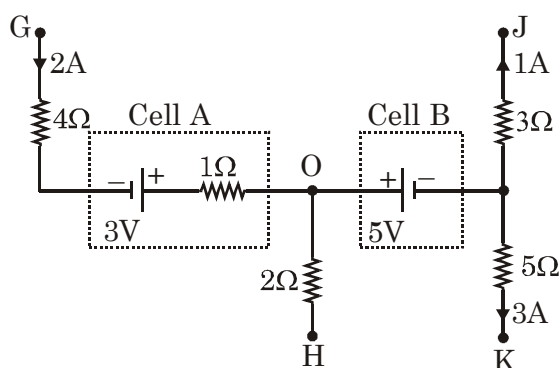
3. A disc of mass m is connected with an ideal spring of stiffness k is released from the unstretched position of the spring. The disc rolls down the inclined plane without slipping. Then



- (A) Amplitude of oscillation is $\frac{mg \sin \theta}{k}$
- (B) Time period of oscillation is $2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}$
- (C) Energy of oscillation is $\frac{1}{2} \frac{m^2 g^2 \sin^2 \theta}{k}$
- (D) Friction at the extreme position is $\frac{mg \sin \theta}{3}$

Space for Rough Work

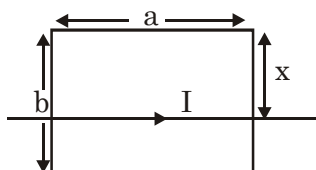
4. A part of circuit is shown in figure, then choose the **CORRECT** options.



- (A) Current in 2Ω is $2A$
 (B) $V_G - V_H = 3V$
 (C) Power consumed by cell B is 10 watt
 (D) Terminal voltage across cell A is 1 volt
5. In a vernier callipers having 10 vsd, the vernier constant is 0.1 mm. When the jaws are closed, zero of vernier lies to the left of zero of main and 7^{th} vsd coincides with a main scale division. When a cylinder is placed between the jaws the main scale reading was 7.7 cm and vernier scale read 8 division. Then
 (A) Zero error is $(+ 0.7)$ mm
 (B) Zero error is (-0.3) mm
 (C) Diameter of cylinder is 7.81 cm
 (D) Diameter of cylinder is 7.71 cm
6. A particle of mass 1 kg moves along x -axis in a conservative force field. It's potential energy is given by $U(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$, where all quantities are in S.I. unit. Then select the **CORRECT** statement.
 (A) Equilibrium positions are $x = 1$ m and $x = 2$ m
 (B) At $x = 0$ force is along $(-x)$ direction
 (C) Particle can perform oscillatory motion about $x = 2$ m
 (D) For performing oscillatory motion, total mechanical energy should be less than $4J$

Space for Rough Work

7. In a photoelectric tube, when the wavelength of incident radiation is halved, the stopping potential increases by 1V. But when wavelength of incident radiation is increased by 100 nm, the stopping potential is halved.
- (A) The original stopping potential is 0.15 V (approx.)
 (B) The original wavelength is 1240 nm.
 (C) The work function is 0.85 eV (approx.)
 (D) The stopping potential in 1st situation is 1.95 V (approx.)
8. A rectangular coil in the plane of the page has dimension a and b. A long wire that carries a current $I = 2t$ is placed directly on the coil as shown. Choose the **CORRECT** options.



- (A) Magnetic flux through coil is $\phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln\left(\frac{x}{b-x}\right)$ for $0 < x < b$
 (B) $x \rightarrow b$, flux ϕ is maximum
 (C) $x = \frac{b}{2}$, flux ϕ is minimum
 (D) $x = \frac{b}{4}$, induced emf $= \frac{\mu_0 a \ln 3}{\pi}$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

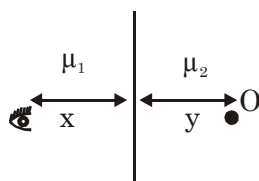
- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

Paragraph for Q. 9 and Q. 10

When a point object, in a medium of refractive index μ_2 is observed by an observer in medium of refractive index μ_1 , along the normal incidence, then apparent distance

$= \mu_1 \left[\frac{x}{\mu_1} + \frac{y}{\mu_2} \right]$. Hence, velocity of image of object as directly seen by observer is

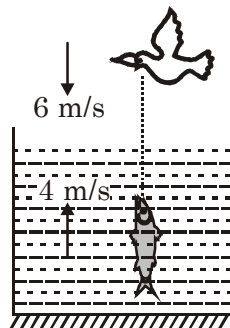
$$v = \mu_1 \left[\frac{1}{\mu_1} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{1}{\mu_2} \frac{dy}{dt} \right]$$



Space for Rough Work

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

A bird in air is diving vertically over a tank with speed 6 m/s and a fish in the tank is rising upward along the same line with speed 4 m/sec. Base of tank is silvered. [Take $\mu = 4/3$]



List-I

- (I) Speed of the image of fish as seen by bird directly
 (II) Speed of image of fish formed after reflection from the mirror as seen by bird
 (III) Speed of image of bird relative to fish looking upwards
 (IV) Speed of image of bird relative to the fish looking downward in the mirror

List-II

- (P) 3 m/s
 (Q) 4 m/s
 (R) $\frac{9}{2}$ m/s
 (S) 9 m/s
 (T) 12 m/s
 (U) $\frac{17}{2}$ m/s

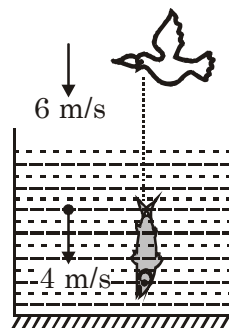
- (A) I→S ; II→P ; III→T, IV→ R
 (C) I→U ; II→P ; III→S, IV→Q

- (B) I→S ; II→P ; III→T, IV→ Q
 (D) I→U ; II→P ; III→T, IV→ R

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

A bird in air is diving vertically over a tank with speed 6 m/s and a fish in the tank is also diving downwards along the same line with 4 m/sec. Base of tank is silvered. [Take $\mu = 4/3$]



List-I

- (I) Speed of the image of fish as seen by bird directly
 (II) Speed of image of fish formed after reflection from the mirror as seen by bird
 (III) Speed of image of bird relative to fish looking upwards
 (IV) Speed of image of bird relative to the fish looking downward in the mirror

List-II

- (P) 3 m/s
 (Q) 4 m/s
 (R) $\frac{9}{2}$ m/s
 (S) 9 m/s
 (T) 12 m/s
 (U) $\frac{17}{2}$ m/s

- (A) I→S ; II→P ; III→T, IV→ R
 (C) I→P ; II→S ; III→R, IV→T

- (B) I→P ; II→S ; III→Q, IV→ U
 (D) I→P ; II→S ; III→Q, IV→ T

Space for Rough Work

Paragraph for Q. 11 and Q. 12

From first law of thermodynamics, if some quantity of heat (Q) is supplied to a system capable of doing external work (W), then the quantity of heat absorbed by the system is equal to the sum of the increase in the internal energy (ΔU) of the system and the work done by the system

$$Q = W + \Delta U$$

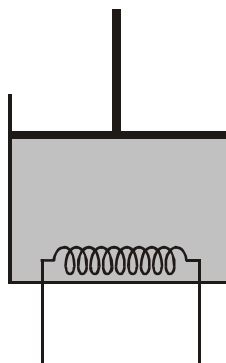
Also for an ideal gas $\Delta U = \frac{f}{2} n R \Delta T$ where ΔT : increase in temp and f : degree of freedom,

Work done by force $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s}$, work done by gas $= \int p \cdot dv$ and gravitational potential

energy $= mgh$. Take $R = \frac{25}{3} \text{ J/mol-K}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$

11. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

The piston of mass 1 kg and area of cross section 1 cm^2 is attached with a cylinder as shown. The piston and cylinder are thermally insulated and contain 2 mole of an ideal monoatomic gas. If piston is free to move and temp of gas is increased by 60 K , choose the correct match.



List-I

- (I) Work done by gas
- (II) Increase in internal energy of gas
- (III) Heat supplied to the gas
- (IV) Increase in gravitational potential energy of piston

List-II

- (P) 0
- (Q) 500 J
- (R) 1000 J
- (S) 1500 J
- (T) 2000 J
- (U) 2500 J

(A) I→R; II→S; III→T; IV→Q

(B) I→Q ; II→R; III→S; IV→U

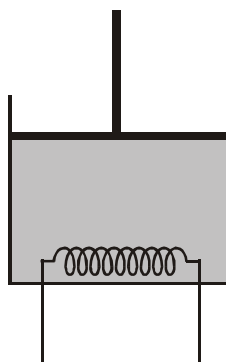
(C) I→R ; II→S; III→U ; IV→Q

(D) I→R; II→S; III→U; IV→T

Space for Rough Work

12. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

The piston of mass 1 kg and area of cross section 1 cm^2 is attached with a cylinder as shown. The piston and cylinder are thermally insulated and contain 2 mole of an ideal monoatomic gas. If piston is fixed and temp of gas is increased by 60 K, choose the correct match.



List-I

- (I) Work done by gas
- (II) Increase in internal energy of gas
- (III) Heat supplied to the gas
- (IV) Increase in gravitational potential energy of piston

List-II

- (P) 0
- (Q) 500 J
- (R) 1000 J
- (S) 1500 J
- (T) 2000 J
- (U) 2500 J

(A) I→P; II→P; III→S; IV→S

(B) I→P; II→Q; III→S; IV→P

(C) I→P; II→S; III→P; IV→S

(D) I→P; II→S; III→S; IV→P

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+										-									
					.										.				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

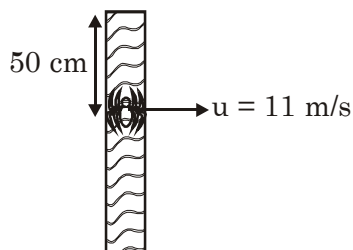
- The gap between the plates of a plane parallel plate capacitor is filled with an isotropic insulator whose dielectric varies in direction perpendicular to the plates according to law

$$K = \left[1 + \sin\left(\frac{\pi x}{d}\right) \right] \text{ where } d \text{ is the separation between plates and } A \text{ is area of each plate. If}$$

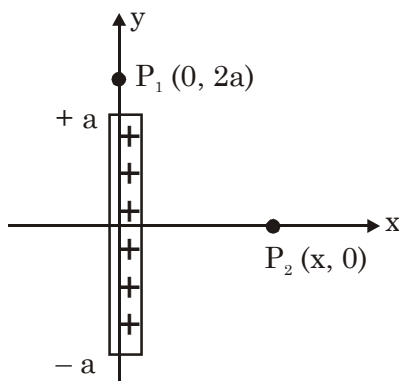
capacitance of the capacitor is $\left(\frac{\lambda A \epsilon_0}{d} \right)$ then find the value of λ .

Space for Rough Work

2. An insect of mass 2 kg jumps out of a uniform rod of same mass and length 2 m , perpendicular to the rod with a velocity 11 m/s relative to rod. What is the angular velocity (in rad/sec) of rod just after jumping? [Assume ground is smooth]

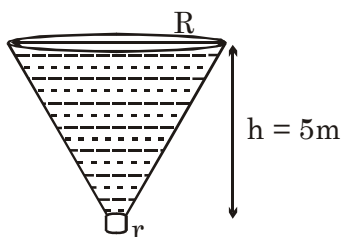


3. A thin rod of length $2a$ is placed along y -axis in the $x - y$ plane. The rod carries a charge density λ as shown in figure. If point P_1 is located at $(0, 2a)$ and P_2 at $(x, 0)$, then find $\left(\frac{x}{a}\right)$ if potential at P_1 and P_2 are equal.

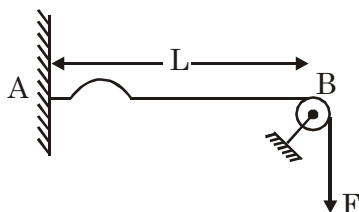


Space for Rough Work

4. A conical flask of height 5m and $R = 2\text{m}$ is completely filled with water. Find the time (in hr.) after which the total liquid will come out of flask through a small hole of radius 1 cm made at the bottom of flask.



5. Find the mean life (in hr) of ^{55}Co radionuclide if its activity is known to decrease by 4% per hour. The decay product is non-radioactive $\left[\ln\left(\frac{25}{24}\right) = 0.0408 \right]$,
6. In the given figure, a string of linear mass density 2 gm/cm and length $L = 2\text{m}$ is stretched by a force $F = kt$ where k is constant and t is in sec. If at time $t = 0$, a pulse is generated at the end A of the string and it will reach to end B in 1 sec. Find the value of k in S.I. unit.



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

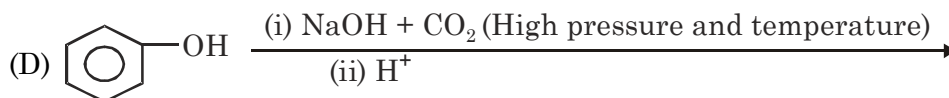
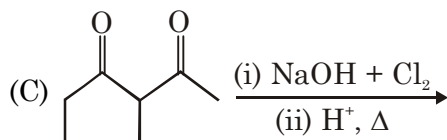
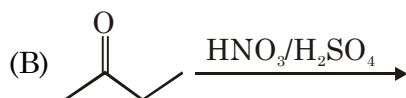
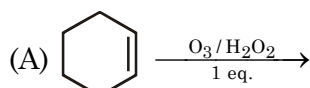
SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

-
1. In an atom, maximum no. of e^- having quantum no. $n = 4$, $|m_l| = 2$, $m_s = \pm \frac{1}{2}$ equals to :
- (A) 10
- (B) Total stereoisomers of the complex type Ma_2b_2cd
- (C) Total stereoisomers of the complex type $M(A-A)_3b_3c$ (A-A being symmetric bidentate ligand)
- (D) Total number of 5d-subshell electrons of metal in $[PtCl_4]^{-2}$
-

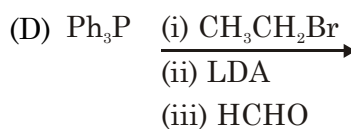
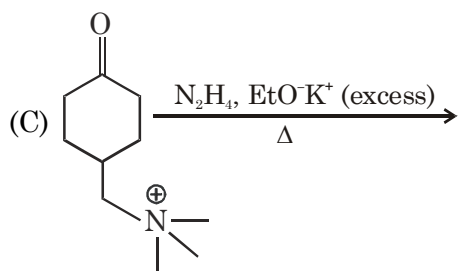
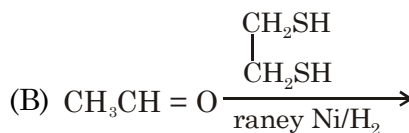
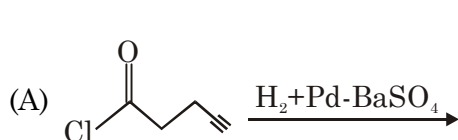
Space for Rough Work

2. Which of the following statement is **INCORRECT** ?
 (A) O_2 is paramagnetic, O_3 is also paramagnetic
 (B) HOMO of O_2 is gerade
 (C) B_2 is paramagnetic, C_2 is also paramagnetic
 (D) In B_2 and F_2 s-p mixing takes place
3. True/correct statement for an organic compound having Molecular formula C_5H_6 is/are
 (A) Total open chain conjugated alkadiene possible is 2
 (B) Total possible cyclic isomer with chiral centre is 2
 (C) Total open chain stereoisomers possible is 4
 (D) Total open chain optically active isomers possible is 2
4. Reaction which involve formation of product which has $-CO_2H$ groups.



Space for Rough Work

5. $\Psi = Nr(6 - Zr)e^{-Zr/3} \cos \theta$, is a proposed hydrogenic wave function, where Z = atomic number, r = radial distance from the nucleus, θ = azimuthal angle, N is a constant. The correct statement(s) about Ψ is/are :
- (A) $\Psi = 0$ in the xy -plane (B) two radial nodes are present in Ψ
 (C) one angular node is present in Ψ (D) $\Psi \neq 0$ in the yz -plane
6. Which reaction out the following involve formation of a hydrocarbon (cyclic/acyclic) as a major product.



Space for Rough Work

7. Which of the following reduction reactions are actually employed in commercial extraction of metals ?
- (A) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$
 (B) $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Cr}$
 (C) $2\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{CN})_4] + 2\text{Au}$
 (D) $\text{Cu}_2\text{S} + \text{Pb} \rightarrow \text{Cu} + \text{PbS} \downarrow$
8. In how many of the following cases gas is more compressible than ideal gas ? $\left(R = \frac{1}{12} \frac{\text{atm L}}{\text{mol K}} \right)$
- (A) O_2 gas has density = 20 g/L at 10 atm and 300 K temperature.
 (B) N_2 gas at 2 atm and 273 K occupy molar volume 6 L.
 (C) Gas A at its critical temperature and pressure less than critical pressure.
 (D) CH_4 gas at 333 K and in low pressure region. (Boyle's temperature T_B of $\text{CH}_4 = 60^\circ\text{C}$)

Space for Rough Work

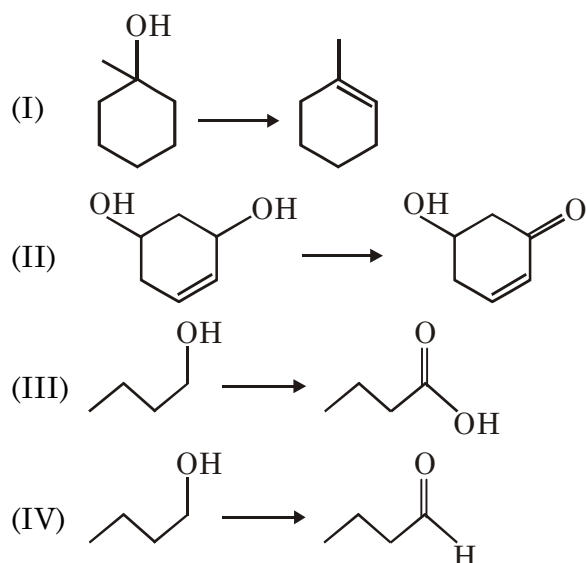
SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

1° alcohol on oxidation by mild oxidising agent produces aldehyde while with strong oxidising agent carboxylic acid is obtained. On the other hand 2° alcohol with mild oxidising agent gives ketone. 3° alcohol is reluctant to oxidation by mild oxidising agents.

List-I (Reaction)



List-II (Reagents)

- (P) PCC, CH_2Cl_2
- (Q) $\text{KMnO}_4 / \text{H}^+$
- (R) Collin's Reagent
- (S) $\text{Cu}/300^\circ\text{C}$
- (T) $\text{TsCl} + \text{DMSO} + \text{NaHCO}_3$
- (U) MnO_2, Δ

Incorrectly matched among the following is :

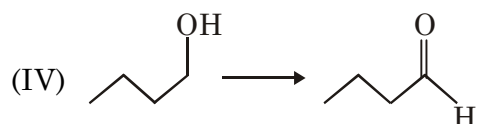
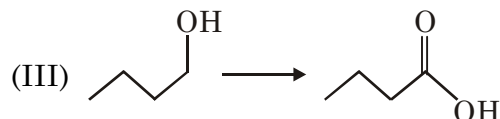
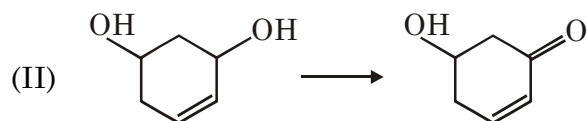
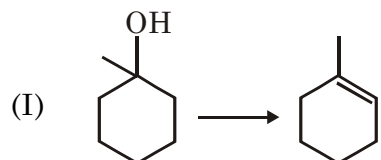
- (A) I – S (B) II – P (C) IV – S (D) III – Q

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

1° alcohol on oxidation by mild oxidising agent produces aldehyde while with strong oxidising agent carboxylic acid is obtained. On the other hand 2° alcohol with mild oxidising agent gives ketone. 3° alcohol is reluctant to oxidation by mild oxidising agents.

List-I (Reaction)



List-II (Reagents)

(P) PCC, CH_2Cl_2

(Q) $\text{KMnO}_4 / \text{H}^+$

(R) Collin's Reagent

(S) $\text{Cu}/300^\circ\text{C}$

(T) $\text{TsCl} + \text{DMSO} + \text{NaHCO}_3$

(U) MnO_2

Correctly matched away the following is :

(A) II – P

(B) II – Q

(C) II – S

(D) II – U

Space for Rough Work

11. Matching the following :

List-I (complex ion)

- (I) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
 (II) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
 (III) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
 (IV) $[\text{IrF}_6]^{3-}$

List-II (CFSE, hybridisation and magnetic nature)

- (P) $0.0 \Delta_0$, sp^3d^2 -hybridisation
 (Q) $-0.6 \Delta_0$, sp^3d^2 -hybridisation
 (R) $-1.2 \Delta_0$, d^2sp^3 -hybridisation
 (S) Diamagnetic
 (T) Paramagnetic
 (U) $0.0 \Delta_0$, d^2sp^3 hybridisation

CORRECTLY matched among the following is :

- (A) II – P (B) IV – S (C) I – S (D) III – R

12. Matching the following :

List-I (complex ion)

- (I) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
 (II) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$
 (III) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
 (IV) $[\text{IrF}_6]^{3-}$

List-II (CFSE, hybridisation and magnetic nature)

- (P) $0.0 \Delta_0$, sp^3d^2 -hybridisation
 (Q) $-0.6 \Delta_0$, sp^3d^2 -hybridisation
 (R) $-1.2 \Delta_0$, d^2sp^3 -hybridisation
 (S) Diamagnetic
 (T) Paramagnetic
 (U) $0.0 \Delta_0$, d^2sp^3 hybridisation

CORRECTLY match among the following is :

- (A) IV – T (B) I – Q (C) II – Q (D) III – S

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

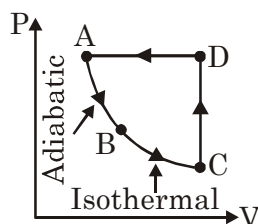
- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+		-	
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. 1 mol of an ideal gas [$\gamma = 1.5$], is taken through a series of processes as shown in following in P-V curve.



Information-I : The temperature at state 'A' is 300 K.

Information-II : The reversible isothermal expansion from B to C doubles the volume.

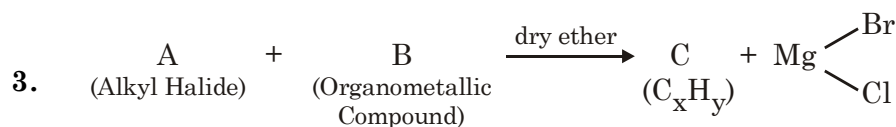
Information-III : The entropy change of the system from C to D is $4 \ln 16$ cal/K.

How many of the following statements are correct for above information :

- (A) The entropy change of the system from D to A is $-3R \ln 8$
- (B) the temperature at point D is 2400 K
- (C) The work done from A to B is -600 cal
- (D) The work done from B to C is $-300 \ln 2$ cal
- (E) The pressure at point A is 8 times of B
- (F) The temperature at point D is 600 K
- (G) The pressure at point C is half of pressure at point B.

Space for Rough Work

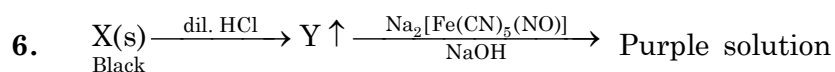
2. Small spherical ball of silver metal used in jewellery having diameter 0.1 cm, which is obtained by the electrolytic deposition. Its total number of balls in jewellery is 10,000, then calculate the applied amount of electricity in coulombs, which is used to make required number of balls. [Density of Ag = 10.5, gm/cm³]
It is assumed that 3.5% electricity consumed as wastage during electrolysis [Give your answer in multiple of 10⁴] [Ag = 108]



- (a) Branched structural isomer of A i.e. A* with Mol. mass 78.5g is optically inactive.
(b) 133 g of B when treated completely with 40g of D (acyclic Hydrocarbon) produces 1 mole of E (a Hydrocarbon)
(c) Product C give 4 monochlorinated product on treatment with Cl₂/hν (including stereo)
From the above information find out the Mol. mass of next successive Homologue of C.
4. A sample of $^{131}_{53}\text{I}$, as I^- ion, was administered to a patient in a carrier consisting 1.0 mg of stable I^- ion. After 4.0 days, 60% of the initial radioactivity was detected in the thyroid gland of the patient. What mass (in mg) of the stable I^- ion had migrated to the thyroid gland ?
Given $t_{1/2}$ to $\text{I}^{131} = 8$ days

Space for Rough Work

5. How many of the following statements is/are correct ?
1. Adsorbate is that substance where adsorption takes place.
 2. Lower the critical temperature of the gas, the more readily it will be adsorbed.
 3. Physical adsorption is an irreversible process.
 4. The amount of the gas adsorbed is directly proportional to the pressure, in all pressure region.
 5. By the gas masks, the poisonous gases are removed from air by charcoal, using process of adsorption.
 6. The water freed from all ions (cations and anions) is referred as mineral water.
 7. Heat of adsorption is defined as the energy liberated when 1 gram of a gas is adsorbed on the solid surface.
 8. The adsorption of hydrogen on charcoal is chemical adsorption.
 9. Froth floatation process is an application of adsorption.



Gas Y has been allowed to react with following species in neutral/acidic medium :

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| (a) FeCl_3 | (b) CuSO_4 | (c) BaCl_2 | (d) SO_2 |
| (e) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ | (f) CH_3COONa | (g) Hg^{2+} | |

Then calculate value of $(P-Q)/R$:

P : Number of species which undergoes redox reaction with gas Y.

Q : Number of species with which gas Y undergoes precipitation without going into redox reaction.

R : Number of species with gas Y produce no observable change.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 32)

- This section contains **EIGHT** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

1. Vertices A, B and C of a tetrahedron ABCD are (1, 1, 1), (1, 0, 0), (3, 0, 0) respectively. The altitude from vertex D to the opposite face ABC meets the median line through A of the $\triangle ABC$ at a point E (where A & E lie on opposite sides of BC). If the length of side AD is 4 and

volume of the tetrahedron is $\frac{2\sqrt{2}}{3}$, then the correct statement(s) is/are

(A) the altitude from vertex D is 2

(B) $EB = \sqrt{6}$

(C) $\text{area}(\triangle EBC) = \frac{2}{\sqrt{3}}$

(D) vector $\hat{j} - \hat{k}$ is normal to the plane ABC

Space for Rough Work

2. Consider $f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{|x|}{\sqrt{1-x^2}}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)$ then
- (A) maximum value of $f(x)$ is $\frac{3\pi}{4}$ (B) number of integers in the range of $f(x)$ is 3
- (C) number of solutions of $f(x) = 2$ is 2 (D) if $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ then $f(\sin \theta) > f(\cos \theta)$
3. Consider a hyperbola $x^2 - y^2 - 2x + 4y - 7 = 0$. If its pair of asymptotes meet two tangents each of slope 2 at P, Q and R, S (in order) then
- (A) $PQ = \frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$
- (B) Latus rectum of hyperbola is 4
- (C) area of quadrilateral PQRS is 12 sq.units
- (D) area of quadrilateral PQRS is 16 sq.units.
4. If x, y, z are three distinct real numbers such that x, 12, y are in H.P. and x, 12, z, y are in increasing A.P. then
- (A) $x + z = 18$
- (B) $x + z = 24$
- (C) maximum value of $\sqrt{(x-3)\sin\alpha - (y-10)\cos\beta + 2}$ is 4, where $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- (D) maximum value of $\sqrt{(x-3)\sin\alpha - (y-10)\sin\alpha}$ is 10, where $\alpha \in \mathbb{R}$

Space for Rough Work

5. Let $A(z_1)$, $B(z_2)$, $C(z_3)$ and $D(z_4)$ be vertices (in anti-clockwise order) of a trapezium ($AB \parallel CD$) in an argand plane. Let $|z_1 - z_2| = 4$, $|z_3 - z_4| = 10$ and the diagonals AC and BD

intersect at P . It is given that $\arg\left(\frac{z_4 - z_2}{z_3 - z_1}\right) = \frac{\pi}{2}$ and $\arg\left(\frac{z_3 - z_2}{z_4 - z_1}\right) = -\frac{\pi}{4}$ then

- (A) Area of Trapezium is $\frac{130}{3}$ sq. unit (B) $|CP - DP| = \frac{10}{\sqrt{21}}$ unit
 (C) area of ΔPCB is $\frac{200}{21}$ sq. unit (D) area of ΔPCB is $\frac{100}{21}$ sq. unit

6. If in a triangle ABC , $\sum \sin \frac{A}{2} = \frac{6}{5}$ and $\sum I I_1 = 9$ (where I_1, I_2, I_3 are ex-centres and I is incentre) then

- (A) the circumradius R is $15/4$
 (B) the circumradius R is $15/8$
 (C) the value of $\sin\left(\frac{\pi - A}{4}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi - B}{4}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi - C}{4}\right)$ is $\frac{1}{16}$
 (D) the value of $\sin\left(\frac{\pi - A}{4}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi - B}{4}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi - C}{4}\right)$ is $\frac{1}{20}$

Space for Rough Work

7. Let two sides AB and BC of a ΔABC be represented by $x - 7y + 3 = 0$ and $x + y + 3 = 0$ respectively. Incentre I $(-3 - 3\alpha, \alpha), \alpha \in \mathbb{R}$ of the triangle lies on the altitude $x - y - 1 = 0$ through A then

(A) The equation of a line representing side AC is $7x - y = 11$

(B) The equation of a line representing side AC is $7x + y = 1$

(C) The area of ΔABC is $\frac{32}{3}$ sq. unit

(D) The area of ΔABC is $\frac{32}{5}$ sq. unit

8. If $\vec{x} \times \vec{y} = \vec{a}$, $\vec{y} \times \vec{z} = \vec{b}$, $\vec{x} \cdot \vec{b} = \gamma$, $\vec{x} \cdot \vec{y} = 1$ & $\vec{y} \cdot \vec{z} = 1$ then ($|\vec{y}| \gamma \neq 0$)

(A) $\vec{y} = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{\gamma}$

(B) $\vec{x} = \frac{1}{y^2} [\vec{y} - \vec{a} \times \vec{y}]$

(C) $\vec{z} = \frac{1}{y^2} [\vec{y} + \vec{b} \times \vec{y}]$

(D) $\vec{x} = \frac{1}{y^2} [\vec{y} + \vec{a} \times \vec{y}]$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** List-Match sets.
- Each List-Match set has **Two** Multiple Choice Questions.
- Each List-Match set has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (I), (II), (III) and (IV) and **List-II** has **Six** entries (P), (Q), (R), (S), (T) and (U)
- **FOUR** options are given in each Multiple Choice Question based on **List-I** and **List-II** and **ONLY ONE** of these four options satisfies the condition asked in the Multiple Choice Question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the option corresponding to the correct combination is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e., the question is unanswered);
Negative Marks : -1 In all other cases

9. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Let $A = \{1, 3, 5, 7\}$ and $B = \{2, 4, 6, 8\}$ and $f : A \rightarrow B$ is a function defined from set A to set B.

List-I	List-II
(I) Number of functions, that satisfy condition $i + f(i) < 10$; where $i = 1, 3, 5, 7$; is	(P) 24
(II) Number of functions, that satisfy $f(i) \neq 1 + i$, where $i = 1, 3, 5, 7$; is	(Q) 17
(III) Number of one-one and onto function, that satisfy condition $f(i) \neq 1 + i$, where $i = 1, 3, 5, 7$; is	(R) 9
(IV) If number of many one functions from $f : A \rightarrow B$ is k, then k is divisible by	(S) 29
	(T) 81
	(U) 14

Which of the following is correct combination ?

- (A) (I), (S) (B) (II), (P) (C) (III) (R) (D) (IV) (Q)

Space for Rough Work

10. Answer the following by appropriately matching the lists based on the information given in the paragraph.

Let $A = \{1, 3, 5, 7\}$ and $B = \{2, 4, 6, 8\}$ and $f : A \rightarrow B$ is a function defined from set A to set B.

List-I	List-II
(I) Number of functions, that satisfy condition $i + f(i) < 10$; where $i = 1, 3, 5, 7$; is	(P) 24
(II) Number of functions, that satisfy $f(i) \neq 1 + i$, where $i = 1, 3, 5, 7$; is	(Q) 17
(III) Number of one-one and onto function, that satisfy condition $f(i) \neq 1 + i$, where $i = 1, 3, 5, 7$; is	(R) 9
(IV) If number of many one functions from $f : A \rightarrow B$ is k, then k is divisible by	(S) 29
	(T) 81
	(U) 14

Which of the following is correct combination ?

- (A) (I) (T) (B) (II) (U) (C) (III) (Q) (D) (IV) (S)

11. Consider, $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ and $g(x) = px$, $p \in \mathbb{R}$.

List-I	List-II
(I) If $f(x) = g(x)$ has exactly three distinct solutions then value of $2p$ is	(P) 0
(II) If $f(x) = g(x)$ has exactly five distinct solutions then no. of integers in range of p is	(Q) 5
(III) Number of distinct tangents that can be drawn to the curve $y = f(x)$ from the origin is	(R) 1
(IV) Number of points on curve $\frac{g(x)}{f(x)}$, ($p \neq 0$) where tangent is parallel to x-axis, is	(S) 2
	(T) 4
	(U) 3

Which of the following is correct combination ?

- (A) (I)(Q) (B) (II)(T) (C) (III)(R) (D) (IV)(S)

Space for Rough Work

12. Consider, $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ and $g(x) = px$, $p \in \mathbb{R}$.

List-I

List-II

- | | |
|---|-------|
| (I) If $f(x) = g(x)$ has exactly three distinct solutions then value of $2p$ is | (P) 0 |
| (II) If $f(x) = g(x)$ has exactly five distinct solutions then no. of integers in range of p is | (Q) 5 |
| (III) Number of distinct tangents that can be drawn to the curve $y = f(x)$ from the origin is | (R) 1 |
| (IV) Number of points on curve $\frac{g(x)}{f(x)}$, ($p \neq 0$) where tangent is parallel to x-axis, is | (S) 2 |
| | (T) 4 |
| | (U) 3 |

Which of the following is correct combination ?

- (A) (I)(U) (B) (II)(P) (C) (III)(S) (D) (IV)(T)

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If the value of $\sum_{k=0}^7 \left(\frac{{}^7C_k}{{}^{14}C_k} \sum_{r=k}^{14} ({}^rC_k) ({}^{14}C_r) \right)$ is a^b , where a and b are relative prime, then $(a + b)$ is
2. If $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ are the roots of the equation $x^4 - x^3 - x^2 - 1 = 0$ and consider $P(x) = x^6 - x^5 - x^3 - x^2 - x$. Then the value of $P(\alpha) + P(\beta) + P(\gamma) + P(\delta)$ is
3. If $\int \frac{\left(\frac{2}{3} + x^2\right) dx}{3 - 4\sqrt{3}x + 9x^4} = \frac{1}{6\sqrt{6}} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}x + 1}{\sqrt{2}} \right) - \frac{1}{6\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{f(x)} + C$, where C is constant of integration and $x \neq \frac{1}{\sqrt{3}}$, $f(0) = -1$, then value of $f(\sqrt{3})$ is

Space for Rough Work

4. Let $f : (-1, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ be a differentiable function satisfying $f(x) \cdot f(yf(x)) = f(x + y) \quad \forall x, y$ (for which f is well defined in given domain) and $f'(0) = -1$ and $f(0) = 1$ then area of the region bounded by the curve $y = \frac{f(x)}{x+1}$ and the coordinate axes is
5. The value of $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(xe^{-x} + x^2e^{-2x} + x^3e^{-3x} + \dots \infty)}{(\ln(1+x))^{-1}}$ is equal to
6. Suppose a function $f(x)$ has an inverse function $g(x)$. If $f(3) = 4$, $f'(3) = \left(\frac{2}{5}\right)^{1/3}$ and $f''(3) = -\frac{4}{7}$, then $g''(4)$ is equal to

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	One or more correct option(s)	8	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	32
I(ii)	Matching Lists Type (Single correct option)	4	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	12
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	6	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	18

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 186

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 36 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहूर्त न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

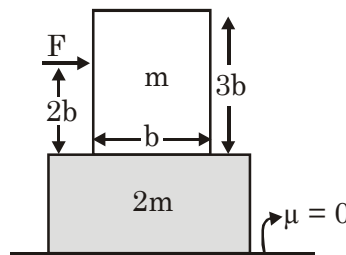
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

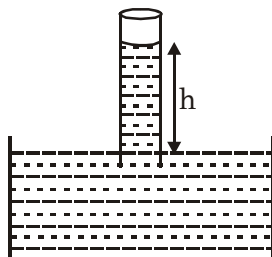
1. द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को द्रव्यमान $2m$ वाले एक अन्य ब्लॉक पर चित्रानुसार रखा गया है। ब्लॉकों के मध्य बिना किसी सापेक्षिक गति हुए ब्लॉक m पर '2b' ऊँचाई पर एक क्षैतिज बल F लगाया जाता है। यदि ब्लॉक के पलटने के लिये आवश्यक न्यूनतम बल $F_{\min}$, a ब्लॉक $2m$ का त्वरण तथा f ब्लॉकों के मध्य घर्षण हो तो :-



- (A) $F_{\min} = 3mg$ (B) $F_{\min} = mg/3$ (C) $a = \frac{g}{9}$ (D) $f = \frac{2mg}{9}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. जब त्रिज्या r वाली एक केशनली को घनत्व ρ तथा पृष्ठ तनाव T वाले द्रव के अंदर डुबोया जाता है तो यह द्रव, द्रव-स्तर से h ऊँचाई तक ऊपर चला जाता है। यदि द्रव व नली के मध्य संपर्क कोण 60° हो तो :-



(A) $h = \frac{T}{\rho g r}$

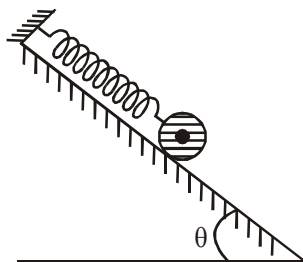
(B) पृष्ठ तनाव द्वारा किया गया कार्य $= \left(\frac{\pi T^2}{\rho g} \right)$

(C) गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि $= \frac{\pi T^2}{\rho g}$

(D) प्रक्रम में ऊष्मा हास $= \frac{\pi T^2}{2\rho g}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

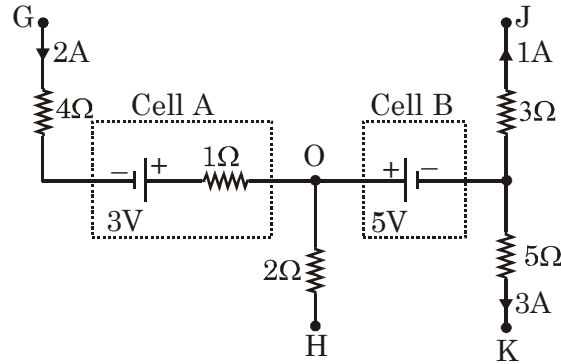
3. चित्र में द्रव्यमान m वाली चकती, स्प्रिंग नियतांक k वाली एक आदर्श स्प्रिंग से जुड़ी हुई है तथा इसे स्प्रिंग की अतनित स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। यह चकती नततल पर बिना फिसले नीचे की ओर लुढ़कती है। तब:-



- (A) दोलन का आयाम $\frac{mg \sin \theta}{k}$ है।
- (B) दोलन का आवर्तकाल $2\pi\sqrt{\frac{3m}{2k}}$ है।
- (C) दोलन की ऊर्जा $\frac{1}{2} \frac{m^2 g^2 \sin^2 \theta}{k}$ है।
- (D) सीमान्त स्थिति पर घर्षण का मान $\frac{mg \sin \theta}{3}$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

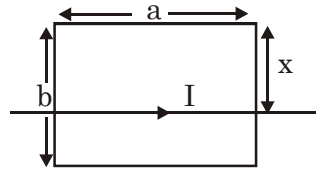
4. चित्र में प्रदर्शित परिपथ के एक भाग के लिये सही विकल्प चुनिये।



- (A) 2Ω प्रतिरोध में धारा का मान $2A$ है।
 (B) $V_G - V_H = 3V$ है।
 (C) सेल B द्वारा व्ययित शक्ति 10 वॉट है।
 (D) सेल A के सिरोँ पर सिरा वोल्टता का मान 1 वोल्ट है।
5. एक वर्नियर कैलीपर्स में वर्नियर पैमाने पर 10 vsd भाग हैं। इसका वर्नियर नियतांक 0.1 mm है। जब इसके जबड़ों को बंद किया जाता है तो वर्नियर का शून्य, मुख्य पैमाने के शून्य के बांयी ओर होता है तथा वर्नियर पैमाने का 7 वाँ भाग मुख्य पैमाने के एक भाग के साथ संपाती होता है। जब जबड़ों के मध्य एक बेलन को रखा जाता है तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 7.7 cm प्राप्त होता है तथा वर्नियर पैमाना 8 भाग पाठ्यांक पढ़ता है। तब :-
- (A) शून्यांकी त्रुटि $(+ 0.7)$ mm है।
 (B) शून्यांकी त्रुटि (-0.3) mm है।
 (C) बेलन का व्यास 7.81 cm है।
 (D) बेलन का व्यास 7.71 cm है।
6. द्रव्यमान 1 kg का एक कण संरक्षी बल क्षेत्र में x -अक्ष के अनुदिश गति करता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा $U(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ द्वारा दी जाती है, जहाँ सभी राशियाँ S.I. इकाई में हैं। सही कथन चुनिये:-
- (A) साम्यावस्था स्थितियाँ $x = 1$ m व $x = 2$ m हैं।
 (B) $x = 0$ पर बल $(-x)$ दिशा के अनुदिश है।
 (C) कण $x = 2$ m के सापेक्ष दोलनी गति कर सकता है।
 (D) दोलनी गति करने के लिये कुल यांत्रिक ऊर्जा $4J$ से कम होनी चाहिये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. एक प्रकाश विद्युत नली में जब आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य आधी कर दी जाती है तो निरोधी विभव में 1V की वृद्धि होती है। परन्तु जब आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य को 100 nm बढ़ाया जाता है तो निरोधी विभव आधा हो जाता है।
 (A) मूल निरोधी विभव लगभग 0.15 V है।
 (B) मूल तरंगदैर्घ्य 1240 nm है।
 (C) कार्यफलन 0.85 eV (लगभग) है।
 (D) प्रथम स्थिति में निरोधी विभव (लगभग) 1.95 V है।
8. चित्रानुसार कागज के तल में विद्यमान एक आयताकार कुण्डली की विमायें a तथा b है। एक लम्बे तार में धारा $I = 2t$ प्रवाहित हो रही है तथा इसे सीधे कुण्डली पर रख दिया जाता है, चित्र देखें। सही विकल्प चुनिये:-



- (A) कुण्डली से निर्गत चुम्बकीय फ्लक्स का मान $0 < x < b$ के लिये $\phi = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln\left(\frac{x}{b-x}\right)$ है।
 (B) $x \rightarrow b$, फ्लक्स ϕ अधिकतम होता है।
 (C) $x = \frac{b}{2}$, फ्लक्स ϕ न्यूनतम होता है।
 (D) $x = \frac{b}{4}$, प्रेरित विद्युत वाहक बल $= \frac{\mu_0 a \ln 3}{\pi}$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

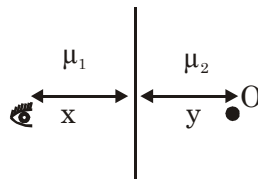
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

अनुच्छेद प्रश्न संख्या 9 व 10 के लिये

जब अपवर्तनांक μ_2 वाले माध्यम में एक बिन्दु बिम्ब को अपवर्तनांक μ_1 वाले एक माध्यम में स्थित एक प्रेक्षक द्वारा अभिलम्ब

आपतन के अनुदिश प्रेक्षित किया जाता है तो आभासी दूरी का मान $= \mu_1 \left[\frac{x}{\mu_1} + \frac{y}{\mu_2} \right]$ प्राप्त होता है। तब प्रेक्षक द्वारा सीधे देखे

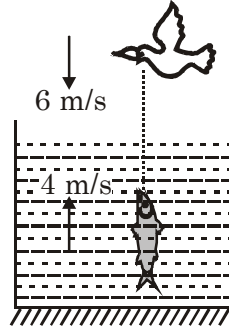
गये बिम्ब के प्रतिबिम्ब का वेग $v = \mu_1 \left[\frac{1}{\mu_1} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{1}{\mu_2} \frac{dy}{dt} \right]$ होता है।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

वायु में एक पक्षी किसी टैंक के ऊपर चाल 6 m/s से ऊर्ध्वाधर रूप से गोता लगा रहा है तथा टैंक में स्थित एक मछली समान रेखा के अनुदिश 4 m/sec की चाल से ऊपर आ रही है। टैंक का पैंदा रजतित किया गया है। $[\mu = 4/3 \text{ लें}]$



सूची-I

- (I) पक्षी द्वारा सीधे देखे गये मछली के प्रतिबिम्ब की चाल
- (II) पक्षी द्वारा देखे गये दर्पण से परावर्तन के पश्चात् बने मछली के प्रतिबिम्ब की चाल
- (III) ऊपर की ओर देख रही मछली के सापेक्ष पक्षी के प्रतिबिम्ब की चाल
- (IV) दर्पण में नीचे की ओर देख रही मछली के सापेक्ष पक्षी के प्रतिबिम्ब की चाल

सूची-II

- (P) 3 m/s
- (Q) 4 m/s
- (R) $\frac{9}{2} \text{ m/s}$
- (S) 9 m/s
- (T) 12 m/s
- (U) $\frac{17}{2} \text{ m/s}$

- (A) I→S ; II→P ; III→T, IV→ R
- (C) I→U ; II→P ; III→S, IV→Q

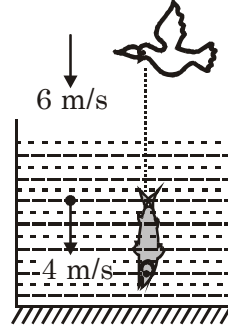
- (B) I→S ; II→P ; III→T, IV→ Q
- (D) I→U ; II→P ; III→T, IV→ R

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

वायु में एक पक्षी किसी टैंक के ऊपर 6 m/s चाल से ऊर्ध्वाधर रूप से गोता लगा रहा है तथा टैंक में स्थित एक मछली भी समान रेखा के अनुदिश 4 m/sec चाल से नीचे की ओर गोता लगा रही है। टैंक का पैंदा रजतित किया गया है।

$[\mu = 4/3 \text{ लें}]$



सूची-I

- (I) पक्षी द्वारा सीधे देखे गये मछली के प्रतिबिम्ब की चाल
- (II) पक्षी द्वारा देखे गये दर्पण से परावर्तन के पश्चात् बने मछली के प्रतिबिम्ब की चाल
- (III) ऊपर की ओर देख रही मछली के सापेक्ष पक्षी के प्रतिबिम्ब की चाल
- (IV) दर्पण में नीचे की ओर देख रही मछली के सापेक्ष पक्षी के प्रतिबिम्ब की चाल

सूची-II

- (P) 3 m/s
- (Q) 4 m/s
- (R) $\frac{9}{2}$ m/s
- (S) 9 m/s
- (T) 12 m/s
- (U) $\frac{17}{2}$ m/s

- (A) I→S ; II→P ; III→T, IV→ R
- (C) I→P ; II→S ; III→R, IV→T

- (B) I→P ; II→S ; III→Q, IV→ U
- (D) I→P ; II→S ; III→Q, IV→ T

कच्चे कार्य के लिए स्थान

अनुच्छेद प्रश्न संख्या 11 व 12 के लिये

ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से यदि बाह्य कार्य (W) करने में सक्षम किसी निकाय को ऊष्मा की कुछ मात्रा (Q) दी जाये तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि (ΔU) तथा निकाय द्वारा किये गये कार्य के योग के तुल्य होती है।

$$Q = W + \Delta U$$

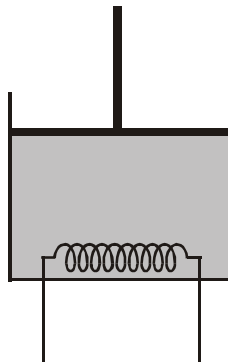
एक आदर्श गैस के लिये $\Delta U = \frac{f}{2} nR\Delta T$ होता है, जहाँ ΔT : तापमान में वृद्धि व f : स्वतंत्रता की कोटि है।

बल द्वारा किया गया कार्य $W = \int \vec{F} \cdot d\vec{s}$, गैस द्वारा किया गया कार्य $= \int p \cdot dv$ व गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा $= mgh$ है।

$$R = \frac{25}{3} \text{ J / mol - K व } g = 10 \text{ m/s}^2 \text{ लें।}$$

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

द्रव्यमान 1kg व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 cm^2 वाले एक पिस्टन को चित्रानुसार एक बेलन के साथ जोड़ दिया जाता है। पिस्टन तथा बेलन तापीय रूप से कुचालक है तथा इनमें 2 मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस भरी हुई है। यदि पिस्टन गति के लिये स्वतंत्र हो तथा गैस का तापमान 60 K बढ़ाया जाये तो सही मिलान कीजिये।



सूची-I

- (I) गैस द्वारा किया गया कार्य
- (II) गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि
- (III) गैस को दी गयी ऊष्मा
- (IV) पिस्टन की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि

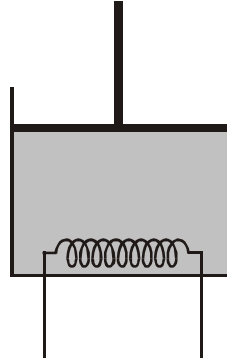
सूची-II

- (P) 0
- (Q) 500 J
- (R) 1000 J
- (S) 1500 J
- (T) 2000 J
- (U) 2500 J
- (A) I→R; II→S; III→T; IV→Q
- (B) I→Q ; II→R; III→S; IV→U
- (C) I→R ; II→S; III→U ; IV→Q
- (D) I→R; II→S; III→U; IV→T

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

द्रव्यमान 1 kg व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 cm^2 वाले एक पिस्टन को चित्रानुसार एक बेलन के साथ जोड़ दिया जाता है। पिस्टन तथा बेलन तापीय रूप से कुचालक है तथा इनमें 2 मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस भरी हुई है। यदि पिस्टन स्थिर हो तथा गैस का तापमान 60 K बढ़ाया जाये तो सही मिलान कीजिये।



सूची-I

- (I) गैस द्वारा किया गया कार्य
- (II) गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि
- (III) गैस को दी गयी ऊष्मा
- (IV) पिस्टन की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि

सूची-II

- (P) 0
- (Q) 500 J
- (R) 1000 J
- (S) 1500 J
- (T) 2000 J
- (U) 2500 J

(A) I→P; II→P; III→S; IV→S

(B) I→P ; II→Q; III→S; IV→P

(C) I→P ; II→S; III→P ; IV→S

(D) I→P; II→S; III→S; IV→P

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+		●	
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-		●	
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

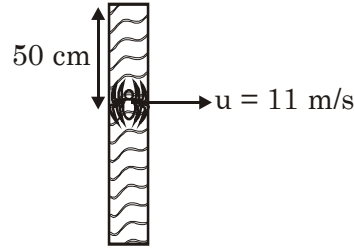
1. एक समतल समान्तर पट्ट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रिक्त स्थान को ऐसे समदैशिक कुचालक द्वारा भरा जाता है जिसका

परावैद्युतांक प्लेटों के लम्बवत् दिशा में नियम $K = \left[1 + \sin\left(\frac{\pi x}{d}\right) \right]$ के अनुसार परिवर्तित होता है; जहाँ d प्लेटों के मध्य दूरी

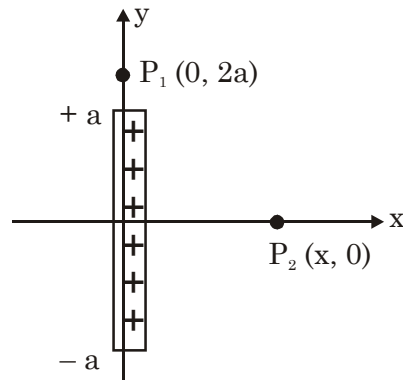
है तथा A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। यदि संधारित्र की धारिता $\left(\frac{\lambda A \epsilon_0}{d} \right)$ हो तो λ का मान ज्ञात कीजिये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. एक 2kg द्रव्यमान का कीड़ा समान द्रव्यमान व 2m लम्बाई वाली समरूप छड़ से छड़ के लम्बवत् छड़ के सापेक्ष 11 m/s वेग से छड़ से बाहर कूदता है। कूदने के ठीक बाद छड़ का कोणीय वेग (rad/sec में) ज्ञात कीजिये। [माना धरातल चिकना है।]

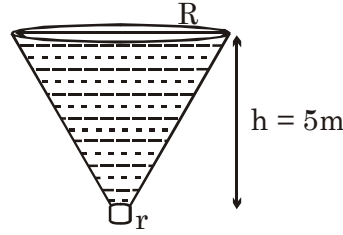


3. लम्बाई $2a$ वाली एक पतली छड़ $x - y$ तल में y -अक्ष के अनुदिश स्थित है। छड़ पर λ आवेश घनत्व चित्रानुसार विद्यमान है। यदि बिन्दु P_1 ; $(0, 2a)$ पर तथा P_2 ; $(x, 0)$ पर स्थित हो तो $\left(\frac{x}{a}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये यदि P_1 व P_2 पर विभव समान हो।

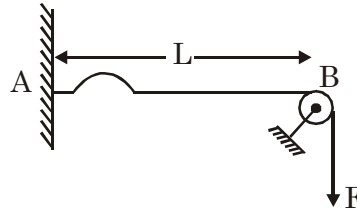


कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. ऊँचाई 5m व $R = 2m$ वाला एक शंकवाकार फ्लास्क जल से पूर्णतया भरा जाता है। कितने समय (घण्टे में) के बाद फ्लास्क के पैंदे में बने 1 cm त्रिज्या के छोटे छिद्र से होकर संपूर्ण जल फ्लास्क से बाहर निकल जायेगा ?



5. रेडियोन्यूक्लियाइड ^{55}Co की माध्य आयु (घण्टे में) ज्ञात कीजिये यदि इसकी सक्रियता प्रति घण्टे 4% घट जाती है। विघटन उत्पाद, गैर-रेडियोसक्रिय होता है। $\left[\ln\left(\frac{25}{24}\right) = 0.0408 \right]$
6. प्रदर्शित चित्र में रेखिक द्रव्यमान घनत्व 2 gm/cm व लम्बाई $L = 2m$ वाली एक रस्सी को बल $F = kt$ द्वारा तनित किया जाता है; जहाँ k एक नियतांक तथा t , sec में है। समय $t = 0$ पर रस्सी के सिरे A पर एक स्पन्द उत्पन्न किया जाता है जो सिरे B पर 1 sec में पहुँचता है। k का मान S.I. इकाई में ज्ञात कीजिये।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

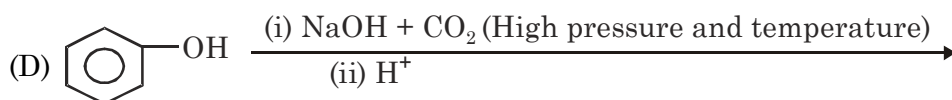
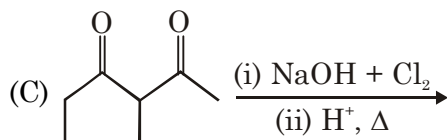
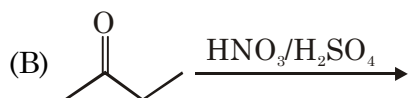
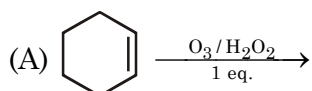
खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक परमाणु में, क्वाण्टम संख्या $n = 4$, $|m_l| = 2$, $m_s = \pm \frac{1}{2}$ मान रखने वाले e^- की अधिकतम संख्या, निम्न में से किसके समान होगी?
 (A) 10
 (B) $\text{Ma}_2\text{b}_2\text{cd}$ प्रकार के संकुल के कुल त्रिविम समावयियों के
 (C) $\text{M}(\text{A}-\text{A})\text{b}_3\text{c}$ ($\text{A}-\text{A}$ सममित द्विदंतुक लिगेण्ड है) प्रकार के संकुल के कुल त्रिविम समावयियों के
 (D) $[\text{PtCl}_4]^{-2}$ में धातु के 5d-उपकोश के इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के

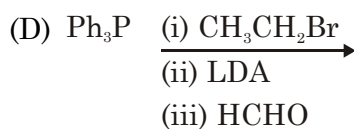
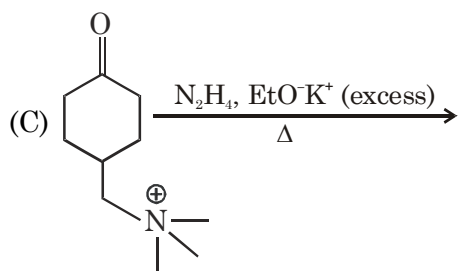
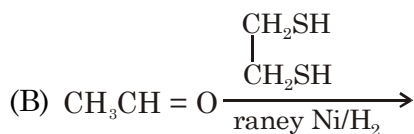
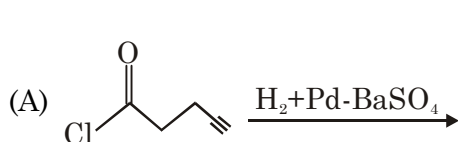
कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?
 (A) O_2 अनुचुम्बकीय है, O_3 भी अनुचुम्बकीय है
 (B) O_2 का HOMO जिरेड है
 (C) B_2 अनुचुम्बकीय है, C_2 भी अनुचुम्बकीय है
 (D) B_2 तथा F_2 में s-p मिलान (mixing) होता है
3. एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणु सूत्र C_5H_6 है, के लिए सत्य / सही कथन है
 (A) इसके लिए खुली शृंखला की कुल, 2 संयुग्मी (conjugated) ऐल्काडाइन सम्भव है
 (B) किरेल केन्द्र युक्त कुल, 2 चक्रीय समावयवी सम्भव है
 (C) खुली शृंखला के कुल 4 त्रिविम समावयवी सम्भव है
 (D) खुली शृंखला के कुल, 2 प्रकाशिक सक्रिय समावयवी सम्भव है
4. अभिक्रिया जिसमें $-CO_2H$ समूह रखने वाले उत्पाद का निर्माण होता है



कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. $\Psi = Nr (6 - Zr)e^{-Zr/3} \cos \theta$, एक प्रस्तावित हाइड्रोजेनिक (hydrogenic) तरंग फलन है जहाँ Z = परमाणु क्रमांक, r = नाभिक से त्रिज्यीय दूरी, θ = दिगंशी कोण, N एक नियतांक है। Ψ के संदर्भ में सही कथन है/हैं :
- (A) xy तल में $\Psi = 0$ (B) Ψ में दो त्रिज्य नोड उपस्थित है
(C) Ψ में एक कोणीय नोड उपस्थित है (D) yz -तल में $\Psi \neq 0$
6. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में, मुख्य उत्पाद के रूप में एक हाइड्रोकार्बन (चक्रीय/अचक्रीय) का निर्माण होता है



कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. धातुओं के व्यावसायिक निष्कर्षण में, निम्न में से कौनसी अपचयन अभिक्रियाओं का वास्तव में प्रयोग किया जाता है?
- (A) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Fe}$
 (B) $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Cr}$
 (C) $2\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{CN})_4] + 2\text{Au}$
 (D) $\text{Cu}_2\text{S} + \text{Pb} \rightarrow \text{Cu} + \text{PbS} \downarrow$
8. निम्न में से कौनसी स्थितियों में एक गैस, आदर्श गैस की तुलना में अधिक संपीड्य (compressible) होगी? $\left(R = \frac{1}{12} \frac{\text{atm L}}{\text{mol K}}\right)$
- (A) 300 K ताप तथा 10 atm पर O_2 गैस जिसका घनत्व = 20 g/L
 (B) 273 K तथा 2 atm पर N_2 गैस जो 6 L मोलर आयतन घेरती है
 (C) गैस A, जो इसके क्रान्तिक ताप तथा क्रान्तिक दाब से कम दाब पर है।
 (D) CH_4 गैस जो 333 K तथा निम्न दाब क्षेत्र में है (CH_4 का बायल ताप $T_B = 60^\circ\text{C}$)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

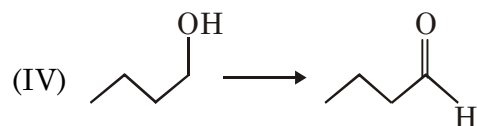
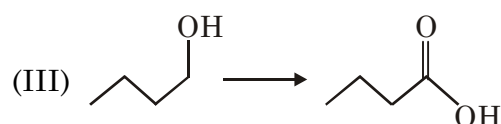
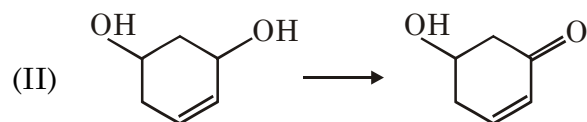
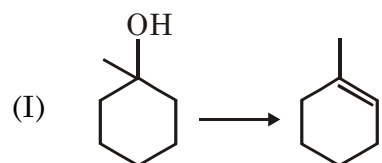
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

1° ऐल्कोहाल का हल्के ऑक्सीकारक द्वारा आक्सीकरण किये जाने पर ऐल्डिहाइड उत्पादित होता है जबकि प्रबल आक्सीकारक द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर 2° ऐल्कोहाल हल्के आक्सीकारक के साथ कीटोन देता है। 3° ऐल्कोहाल हल्के आक्सीकारक द्वारा आक्सीकरण का प्रतिरोधी (reluctant) है।

सूची-I (अभिक्रिया)



सूची-II (अभिकर्मक)

(P) PCC, CH₂Cl₂

(Q) KMnO₄ / H⁺

(R) कोलिन अभिकर्मक

(S) Cu/300°C

(T) TsCl + DMSO + NaHCO₃

(U) MnO₂, Δ

निम्न में गलत रूप से सुमेलित विकल्प है :

(A) I – S

(B) II – P

(C) IV – S

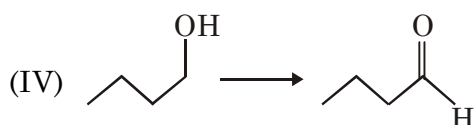
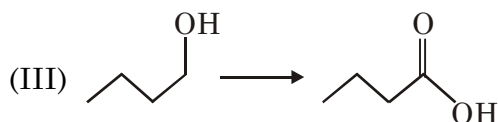
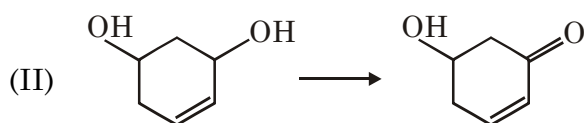
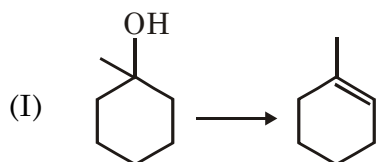
(D) III – Q

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

1° ऐल्कोहल का हल्के ऑक्सीकारक द्वारा आक्सीकरण किये जाने पर ऐल्डिहाइड उत्पादित होता है जबकि प्रबल आक्सीकारक द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर 2° ऐल्कोहल हल्के आक्सीकारक के साथ कीटोन देता है। 3° ऐल्कोहल हल्के आक्सीकारक द्वारा आक्सीकरण का प्रतिरोधी (reluctant) है।

सूची-I (अभिक्रिया)



सूची-II (अभिकर्मक)

(P) PCC, CH_2Cl_2

(Q) $\text{KMnO}_4 / \text{H}^+$

(R) कोलिन अभिकर्मक

(S) $\text{Cu}/300^\circ\text{C}$

(T) $\text{TsCl} + \text{DMSO} + \text{NaHCO}_3$

(U) MnO_2, Δ

निम्न में सही रूप से सुमेलित विकल्प है :

(A) II – P

(B) II – Q

(C) II – S

(D) II – U

कच्चे कार्य के लिए स्थान

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

निम्न का मिलान कीजिए :

सूची-I (संकुल आयन)	सूची-II (CFSE, संकरण तथा चुम्बकीय प्रकृति)
(I) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	(P) $0.0 \Delta_0$, sp^3d^2 -संकरण
(II) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	(Q) $-0.6 \Delta_0$, sp^3d^2 -संकरण
(III) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	(R) $-1.2 \Delta_0$, d^2sp^3 -संकरण
(IV) $[\text{IrF}_6]^{3-}$	(S) प्रतिचुम्बकीय
	(T) अनुचुम्बकीय
	(U) $0.0 \Delta_0$, d^2sp^3 संकरण

निम्न में सही रूप से सुमेलित विकल्प है :

- (A) II – P (B) IV – S (C) I – S (D) III – R

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

निम्न का मिलान कीजिए :

सूची-I (संकुल आयन)	सूची-II (CFSE, संकरण तथा चुम्बकीय प्रकृति)
(I) $[\text{Cr}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$	(P) $0.0 \Delta_0$, sp^3d^2 -संकरण
(II) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	(Q) $-0.6 \Delta_0$, sp^3d^2 -संकरण
(III) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$	(R) $-1.2 \Delta_0$, d^2sp^3 -संकरण
(IV) $[\text{IrF}_6]^{3-}$	(S) प्रतिचुम्बकीय
	(T) अनुचुम्बकीय
	(U) $0.0 \Delta_0$, d^2sp^3 संकरण

निम्न में सही रूप से सुमेलित विकल्प है : :

- (A) IV – T (B) I – Q (C) II – Q (D) III – S

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

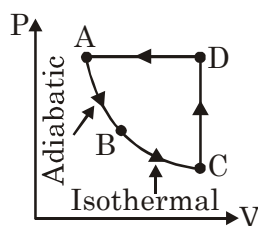
- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

⊕									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

⊖									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक आदर्श गैस [$\gamma = 1.5$] के एक मोल को, निम्न P-V वक्र में प्रदर्शित प्रक्रमों की श्रेणी से गुजारा गया है



सूचना-I : अवस्था 'A' पर ताप 300 K है

सूचना-II : B से C तक, के उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार से आयतन दोगुना हो जाता है

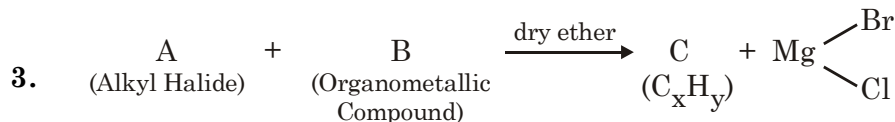
सूचना-III : C से D तक, तंत्र का एन्ट्रॉपी परिवर्तन $4 \ln 16 \text{ cal/K}$ है

उपरोक्त सूचनाओं के आधार से, निम्न में से कितने कथन सही हैं :

- (A) तंत्र का D से A तक, एन्ट्रॉपी परिवर्तन $-3R \ln 8$ है
- (B) D बिंदु पर ताप 2400 K है
- (C) A से B तक किया गया कार्य -600 cal है
- (D) B से C तक किया गया कार्य $-300 \ln 2 \text{ cal}$ है
- (E) बिंदु A पर दाब, बिंदु B से 8 गुना है
- (F) D बिंदु पर ताप 600 K है
- (G) बिंदु C पर दाब, बिंदु B के दाब का आधा है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. आभूषण निर्माण में सिल्वर धातु की 0.1 cm व्यास की छोटी गेंद का प्रयोग किया जाता है जिसे वैद्युतअपघटनीय निक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि आभूषण में प्रयुक्त गेंदों की कुल संख्या 10,000 है तो इन गेंदों को बनाने के लिए प्रयोग में ली गयी विद्युत की मात्रा की, कूलाम्ब में गणना कीजिए (Ag का घनत्व = $10.5, \text{gm/cm}^3$) यह माना गया है कि वैद्युत अपघटन के दौरान प्रयोग में ली गयी विद्युत का 3.5% अपव्यय (क्षय) होता है। (अपना उत्तर 10^4 के गुणांक में दें) [$\text{Ag} = 108$]



- (a) A का शाखित संरचनात्मक समावयवी अर्थात A* जिसका आण्विक द्रव्यमान 78.5g है, प्रकाशिक अक्रिय है
 (b) जब 133 g B, 40g D (अचक्रिय हाइड्रोकार्बन) के साथ पूर्णतया उपचारित होता है तो 1 मोल E (एक हाइड्रोकार्बन) उत्पादित होता है
 (c) उत्पाद C, $\text{Cl}_2/h\nu$ के साथ उपचारित किये जाने पर 4 मोनोक्लोरीनीकृत उत्पाद (त्रिविम को सम्मिलित करते हुऐ) देता है उपरोक्त सूचना के आधार पर C के अगले क्रमागत समजात का आण्विक द्रव्यमान बताइये
4. $^{131}_{53}\text{I}$ का एक नमूना I^- आयन के रूप में एक रोगी (वाहक) जिसमें 1.0 mg स्थायी I^- आयन उपस्थित है, को दिया गया है। 4.0 दिनों के बाद, इसकी प्रांरभिक रेडियो सक्रियता की 60% सक्रियता थायरोइड ग्रंथि में पायी गयी है। स्थायी I^- आयन का कितना द्रव्यमान (mg में) थायरोइड ग्रंथि में विस्थापित हुआ है? दिया है $^{131}_{53}\text{I}$ का $t_{1/2} = 8$ दिन

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. निम्न में से कितने कथन सही हैं?

1. अधिशोषक वह पदार्थ है जहाँ अधिशोषण होता है
2. गैस का क्रान्तिक ताप जितना कम होगा वह अधिक शीघ्रता से अधिशोषित होगी
3. भौतिक अधिशोषण एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है
4. सभी दाब क्षेत्रों में, अधिशोषित गैस की मात्रा दाब के सीधे समानुपाती होती है।
5. गैस मास्क द्वारा वायु से विषैली गैसों चारकोल द्वारा हटायी जाती हैं जिसमें अधिशोषण का प्रयोग होता है
6. सभी आयनों (धनायनों तथा ऋणायनों) से मुक्त जल को मिनरल वाटर के रूप में जाता है।
7. अधिशोषण की उष्मा को उस उर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो ठोस सतह पर 1 gm गैस के अधिशोषित होने पर मुक्त होती है।
8. हाइड्रोजन का चारकोल पर अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण है।
9. झाग प्लवन प्रक्रम, अधिशोषण का एक अनुप्रयोग है।

6.
$$\underset{\text{Black}}{\text{X(s)}} \xrightarrow{\text{dil. HCl}} \text{Y} \uparrow \xrightarrow[\text{NaOH}]{\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]} \text{जामुनी (Purple) विलयन}$$

गैस Y को, उदासीन / अम्लीय माध्यम में निम्न स्पीशीज के साथ क्रिया करके दिया गया है :

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| (a) FeCl_3 | (b) CuSO_4 | (c) BaCl_2 | (d) SO_2 |
| (e) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ | (f) CH_3COONa | (g) Hg^{2+} | |

तो $(P-Q)/R$ के मान की गणना कीजिए :

P : ऐसी स्पीशीज की संख्या है जो गैस Y के साथ रेडॉक्स अभिक्रिया देती है।

Q : ऐसी स्पीशीज की संख्या है जो गैस Y के साथ रेडॉक्स अभिक्रिया दिये बिना अवक्षेपण अभिक्रिया देती है

R : ऐसी स्पीशीज की संख्या है जो गैस Y के साथ कोई प्रेक्षणीय परिवर्तन प्रदर्शित नहीं करती हैं।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खंड -I(i) : (अधिकतम अंक : 32)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
 - प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
 - उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।
-
1. चतुष्फलक ABCD के शीर्ष A, B तथा C क्रमशः (1, 1, 1), (1, 0, 0) (3, 0, 0) है। विपरीत फलक ABC पर शीर्ष D से डाला गया शीर्ष लम्ब, $\triangle ABC$ के बिन्दु A से गुजरने वाली माध्यिका को बिन्दु E पर मिलता (जहाँ A तथा E भुजा BC के विपरीत ओर स्थित है) है। यदि भुजा AD की लम्बाई 4 तथा चतुष्फलक का आयतन $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ है, तो सही कथन होगा/होंगे
- (A) शीर्ष D से डाला गया शीर्ष लम्ब 2 होगा (B) $EB = \sqrt{6}$
- (C) क्षेत्रफल $(\triangle EBC) = \frac{2}{\sqrt{3}}$ (D) सदिश $\hat{j} - \hat{k}$, समतल ABC का अभिलम्ब होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. माना $f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{|x|}{\sqrt{1-x^2}}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)$ हो, तो
- (A) $f(x)$ का अधिकतम मान $\frac{3\pi}{4}$ होगा (B) $f(x)$ के परिसर में पूर्णाकों की संख्या 3 होगी
- (C) $f(x) = 2$ के हलों की संख्या 2 होगी (D) यदि $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ हो, तो $f(\sin \theta) > f(\cos \theta)$ होगा
3. माना अतिपरवलय $x^2 - y^2 - 2x + 4y - 7 = 0$ है। यदि इसके अनंत स्पर्शी, अन्य दो स्पर्श रेखाओं को, जिनकी प्रत्येक की प्रवणताएँ 2 है, क्रमशः P, Q तथा R, S पर क्रमवार मिलते हैं, तब
- (A) $PQ = \frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$
- (B) अतिपरवलय का नाभि लम्ब 4 होगा
- (C) चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई होगा
- (D) चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल 16 वर्ग इकाई होगा
4. यदि x, y, z तीन विभिन्न वास्तविक संख्याएँ इस प्रकार हैं कि x, 12, y हरात्मक श्रेढ़ी में हैं तथा x, 12, z, y वर्धमान समान्तर श्रेढ़ी में हैं, तब
- (A) $x + z = 18$
- (B) $x + z = 24$
- (C) $\sqrt{(x-3)\sin\alpha - (y-10)\cos\beta} + 2$ का अधिकतम मान 4 होगा, जहाँ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$
- (D) $\sqrt{(x-3)\sin\alpha - (y-10)\sin\alpha}$ का अधिकतम मान 10 होगा, जहाँ $\alpha \in \mathbb{R}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. माना आर्गण्ड समतल में समलम्ब चतुर्भुज के शीर्ष $A(z_1)$, $B(z_2)$, $C(z_3)$ तथा $D(z_4)$ (वामावर्त क्रम में तथा $AB \parallel CD$) है। माना $|z_1 - z_2| = 4$, $|z_3 - z_4| = 10$ तथा विकर्ण AC एवं BD बिन्दु P पर काटते हैं। यह दिया गया है कि

$$\arg\left(\frac{z_4 - z_2}{z_3 - z_1}\right) = \frac{\pi}{2} \text{ तथा } \arg\left(\frac{z_3 - z_2}{z_4 - z_1}\right) = -\frac{\pi}{4} \text{ है तब}$$

- (A) समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल $\frac{130}{3}$ वर्ग इकाई होगा (B) $|CP - DP| = \frac{10}{\sqrt{21}}$ इकाई होगा
(C) ΔPCB का क्षेत्रफल $\frac{200}{21}$ वर्ग इकाई होगा (D) ΔPCB का क्षेत्रफल $\frac{100}{21}$ वर्ग इकाई होगा
6. यदि त्रिभुज ABC में, $\sum \sin \frac{A}{2} = \frac{6}{5}$ तथा $\sum I I_1 = 9$ (जहाँ I_1, I_2, I_3 परिकेन्द्र तथा I अन्तः केन्द्र है) है, तब
(A) परित्रिज्या R , $15/4$ होगी
(B) परित्रिज्या R , $15/8$ होगी
(C) $\sin\left(\frac{\pi - A}{4}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi - B}{4}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi - C}{4}\right)$ का मान $\frac{1}{16}$ होगा
(D) $\sin\left(\frac{\pi - A}{4}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi - B}{4}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi - C}{4}\right)$ का मान $\frac{1}{20}$ होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

7. माना ΔABC की दो भुजाएँ AB तथा BC क्रमशः $x - 7y + 3 = 0$ तथा $x + y + 3 = 0$ द्वारा व्यक्त की जाती हैं। त्रिभुज का अन्तः केन्द्र $I(-3 - 3\alpha, \alpha)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, A से गुजरने वाले शीर्ष लम्ब $x - y - 1 = 0$ पर स्थित है, तो
- (A) भुजा AC को प्रदर्शित करने वाला रेखा का समीकरण $7x - y = 11$ होगा
- (B) भुजा AC को प्रदर्शित करने वाला रेखा का समीकरण $7x + y = 1$ होगा
- (C) ΔABC का क्षेत्रफल $\frac{32}{3}$ वर्ग इकाई होगा
- (D) ΔABC का क्षेत्रफल $\frac{32}{5}$ वर्ग इकाई होगा
8. $\vec{x} \times \vec{y} = \vec{a}$, $\vec{y} \times \vec{z} = \vec{b}$, $\vec{x} \cdot \vec{b} = \gamma$, $\vec{x} \cdot \vec{y} = 1$ तथा $\vec{y} \cdot \vec{z} = 1$ हो, तो ($|\vec{y}| \gamma \neq 0$)
- (A) $\vec{y} = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{\gamma}$
- (B) $\vec{x} = \frac{1}{y^2} [\vec{y} - \vec{a} \times \vec{y}]$
- (C) $\vec{z} = \frac{1}{y^2} [\vec{y} + \vec{b} \times \vec{y}]$
- (D) $\vec{x} = \frac{1}{y^2} [\vec{y} + \vec{a} \times \vec{y}]$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खंड में दो सूची-सुमेलन (List-Match) सेट्स (sets) हैं।
- प्रत्येक सूची सुमेलन सेट (set) में दो एकाधिक विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Questions) हैं।
- प्रत्येक सूची-सुमेलन सेट में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (I), (II), (III) और (IV) हैं एवं सूची-II में छः प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R), (S), (T) और (U) हैं।
- प्रत्येक एकाधिक विकल्प प्रश्न में सूची-I और सूची-II पर आधारित चार विकल्प दिये गए हैं और इन विकल्पों में से केवल एक विकल्प ही एकाधिक विकल्प प्रश्न की शर्त पूरा करता है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

9. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

माना $A = \{1, 3, 5, 7\}$ तथा $B = \{2, 4, 6, 8\}$ एवं $f : A \rightarrow B$ एक फलन है जो समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है।

सूची-I	सूची-II
(I) फलों की संख्या, जो प्रतिबन्ध $i + f(i) < 10$; (जहाँ $i = 1, 3, 5, 7$) को संतुष्ट करता है, होगी	(P) 24
(II) फलों की संख्या, जो $f(i) \neq 1 + i$, (जहाँ $i = 1, 3, 5, 7$) को संतुष्ट करता है, होगी	(Q) 17
(III) एकैकी तथा आच्छादक फलों की संख्या, जो प्रतिबन्ध $f(i) \neq 1 + i$, (जहाँ $i = 1, 3, 5, 7$) को संतुष्ट करता है, होगी	(R) 9
(IV) यदि $A \rightarrow B$ में बहु एकैकी फलों की संख्या k हो, तो k निम्न से विभाजित होगा	(S) 29
	(T) 81
	(U) 14

निम्न में से कौन सा विकल्प सही संयोजन है?

- (A) (I), (S) (B) (II), (P) (C) (III), (R) (D) (IV), (Q)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

माना $A = \{1, 3, 5, 7\}$ तथा $B = \{2, 4, 6, 8\}$ एवं $f: A \rightarrow B$ एक फलन है जो समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित है।

सूची-I

सूची-II

- | | |
|---|--------|
| (I) फलों की संख्या, जो प्रतिबन्ध
$i + f(i) < 10$; (जहाँ $i = 1, 3, 5, 7$) को संतुष्ट करता है, होगी | (P) 24 |
| (II) फलों की संख्या, जो
$f(i) \neq 1 + i$, (जहाँ $i = 1, 3, 5, 7$) को संतुष्ट करता है, होगी | (Q) 17 |
| (III) एकैकी तथा आच्छादक फलों की संख्या, जो प्रतिबन्ध
$f(i) \neq 1 + i$, (जहाँ $i = 1, 3, 5, 7$) को संतुष्ट करता है, होगी | (R) 9 |
| (IV) यदि $A \rightarrow B$ में बहु एकैकी फलों की संख्या
k हो, तो k निम्न से विभाजित होगा | (S) 29 |
| | (T) 81 |
| | (U) 14 |

निम्न में से कौन सा विकल्प सही संयोजन है?

- (A) (I) (T) (B) (II) (U) (C) (III) (Q) (D) (IV) (S)

11. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

माना $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ तथा $g(x) = px$, $p \in \mathbb{R}$ है।

सूची-I

सूची-II

- | | |
|---|-------|
| (I) यदि $f(x) = g(x)$ के ठीक तीन विभिन्न हल हो, तो
$2p$ का मान होगा | (P) 0 |
| (II) यदि $f(x) = g(x)$ के ठीक पाँच विभिन्न हल हो, तो
p के परिसर में पूर्णांकों की संख्या होगी | (Q) 5 |
| (III) मूल बिन्दु से वक्र $y = f(x)$ पर खींची जा सकने वाली
विभिन्न स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी | (R) 1 |
| (IV) वक्र $\frac{g(x)}{f(x)}$, ($p \neq 0$) पर स्थित बिन्दुओं की संख्या,
जहाँ स्पर्श रेखा x -अक्ष के समान्तर हो, होगी | (S) 2 |
| | (T) 4 |
| | (U) 3 |

निम्न में से कौन सा विकल्प सही संयोजन है?

- (A) (I)(Q) (B) (II)(T) (C) (III)(R) (D) (IV)(S)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

12. अनुच्छेद में दी गयी जानकारी के आधार पर सूचियों का उचित मिलान करके प्रश्न का उत्तर दें।

माना $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ तथा $g(x) = px$, $p \in \mathbb{R}$ है।

सूची-I

सूची-II

- | | |
|--|-------|
| (I) यदि $f(x) = g(x)$ के ठीक तीन विभिन्न हल हो, तो $2p$ का मान होगा | (P) 0 |
| (II) यदि $f(x) = g(x)$ के ठीक पाँच विभिन्न हल हो, तो p के परिसर में पूर्णांकों की संख्या होगी | (Q) 5 |
| (III) मूल बिन्दु से वक्र $y = f(x)$ पर खींची जा सकने वाली विभिन्न स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी | (R) 1 |
| (IV) वक्र $\frac{g(x)}{f(x)}$, ($p \neq 0$) पर स्थित बिन्दुओं की संख्या, जहाँ स्पर्श रेखा x -अक्ष के समान्तर हो, होगी | (S) 2 |

(T) 4

(U) 3

निम्न में से कौन सा विकल्प सही संयोजन है ?

- | | | | |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| (A) (I)(U) | (B) (II)(P) | (C) (III)(S) | (D) (IV)(T) |
|------------|-------------|--------------|-------------|

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 18)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काल करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काल करें।

+					-				
●	●	○	○	○	●	●	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	●
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	●	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि $\sum_{k=0}^7 \left(\frac{{}^7C_k}{{}^{14}C_k} \sum_{r=k}^{14} ({}^rC_k) ({}^{14}C_r) \right)$ का मान a^b है जहाँ a तथा b परस्पर अभाज्य हो, तो $(a + b)$ का मान होगा
- यदि समीकरण $x^4 - x^3 - x^2 - 1 = 0$ के मूल $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ तथा $p(x) = x^6 - x^5 - x^3 - x^2 - x$ एवं $P(\alpha) + P(\beta) + P(\gamma) + P(\delta)$ का मान k हो, तो k का अन्तिम अंक होगा
- $\int \frac{\left(\frac{2}{3} + x^2\right) dx}{3 - 4\sqrt{3}x + 9x^4} = \frac{1}{6\sqrt{6}} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}x + 1}{\sqrt{2}} \right) - \frac{1}{6\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{f(x)} + C$ जहाँ C समाकलन अचर तथा $x \neq \frac{1}{\sqrt{3}}$, $f(0) = -1$, हो, तो $f(\sqrt{3})$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. माना $f : (-1, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ एक अवकलनीय फलन है जो $f(x) \cdot f(yf(x)) = f(x + y) \forall x, y$ (जहाँ वहीं f दिये गये प्रांत में परिभाषित हो) को संतुष्ट करता है तथा $f'(0) = -1$ एवं $f(0) = 1$ हो, तो वक्र $y = \frac{f(x)}{x+1}$ तथा निर्देशी अक्षों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा
5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(xe^{-x} + x^2e^{-2x} + x^3e^{-3x} + \dots \infty)}{(\ln(1+x))^{-1}}$ का मान होगा
6. माना फलन $f(x)$ प्रतिलोम फलन $g(x)$ है। यदि $f(3) = 4$, $f'(3) = \left(\frac{2}{5}\right)^{1/3}$ तथा $f''(3) = -\frac{4}{7}$ है, तब $g''(4)$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	8	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	32
I(ii)	सुची सुमेलन प्रकार (एकल सही विकल्प)	4	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	12
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	6	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	18

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर